UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
FACULTAD DE CIENCIAS
GRADO EN FÍSICA

INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA
LABORATORIO DE CIRCUITOS, SESIÓN 1

PreLab: amplificadores operacionales

Amplificador inversor, amplificador no inversor y amplificador inversor generalizado como filtro paso bajo

$$A_V = -\frac{R_2}{R_1} \qquad A_V = 1 + \frac{R_2}{R_1} \qquad H(s) = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}$$

AUTOR
Daniel Martín Guerrero
Grado en Física

PROFESORES
Yahya Moubarak Meziani
María Susana Pérez Santos
Jesús Enrique Velázquez Pérez
Área de Electrónica

PRELAB. CÁLCULOS DE DISEÑO

SALAMANCA, CURSO 2026/2027

PRELAB DE LA SESIÓN 1: AMPLIFICADORES OPERACIONALES

DANIEL MARTÍN GUERRERO

1. Introducción

En este PreLab diseñamos los tres circuitos de la sesión: un amplificador inversor de ganancia -10, uno no inversor de ganancia $+11$ y, por último, un inversor generalizado que, al colocar un condensador en la realimentación, se convierte en un filtro paso bajo.

En todos ellos tratamos el amplificador operacional como *ideal*: resistencia de entrada infinita, resistencia de salida nula y ganancia A infinita. Como la salida está realimentada hacia la entrada inversora y permanece finita, de $v_{\text{out}} = A(v_+ - v_-)$ se siguen las dos reglas en las que nos apoyaremos:

(R1) no entra corriente por las entradas, $i_+ = i_- = 0$;

(R2) ambas entradas están al mismo potencial, $v_+ = v_-$ (cortocircuito virtual).

Con ellas, la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff de corrientes en el nudo inversor, resolvemos los tres circuitos.

2. Circuito 1: amplificador inversor

PreLab 1 (Amplificador inversor)

Usando el modelo de amplificador operacional ideal visto en teoría, encuéntrese la ganancia en tensión $A_V = V_{\text{out}}/V_{\text{in}}$ en función de las resistencias del circuito de la figura 1. Si imponemos $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$, determínese el valor de R_2 para conseguir $A_V = -10$ a 1 kHz.

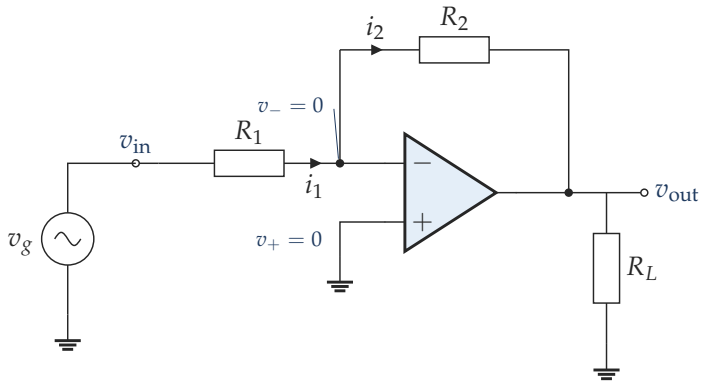


Figura 1. Amplificador inversor (figura 2 del guion), con $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$, $R_L = 10\,\text{k}\Omega$ y la alimentación omitida. Se indican las magnitudes del análisis: el nudo inversor es una tierra virtual ($v_- = v_+ = 0$) y no absorbe corriente, de modo que $i_1 = i_2$.

Resolución. AO ideal con realimentación negativa a través de R_2; sentidos de corriente de la figura 1.

1. Tierra virtual. La entrada $+$ está a tierra; por (R2),

$$v_- = v_+ = 0. \tag{1}$$

2. Ley de Ohm en R_1, entre v_{in} y v_-:

$$i_1 = \frac{v_{\text{in}} - v_-}{R_1} = \frac{v_{\text{in}}}{R_1}. \tag{2}$$

3. Kirchhoff en el nudo inversor, con $i_- = 0$ por (R1):

$$i_1 = i_2 + i_- \quad \Longrightarrow \quad i_2 = i_1 = \frac{v_{\text{in}}}{R_1}. \tag{3}$$

4. Ley de Ohm en R_2, recorrida por i_2 del nudo inversor a la salida:

$$v_- - v_{\text{out}} = R_2\, i_2 \quad \Longrightarrow \quad v_{\text{out}} = -\frac{R_2}{R_1}\, v_{\text{in}}. \tag{4}$$

Resultado.

$$\boxed{A_V = \frac{v_{\text{out}}}{v_{\text{in}}} = -\frac{R_2}{R_1}} \tag{5}$$

Diseño. Con $A_V = -10$ y $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$ en (5):

$$R_2 = -A_V\, R_1 = 10 \cdot 1\,\text{k}\Omega \quad \Longrightarrow \quad \boxed{R_2 = 10\,\text{k}\Omega} \tag{6}$$

El signo menos indica contrafase (180°). La ganancia no depende de la frecuencia, de modo que el diseño vale a 1 kHz, ni de A ni de R_L: solo del cociente R_2/R_1. ■

3. Circuito 2: amplificador no inversor

PreLab 2 (Amplificador no inversor)

Usando un modelo de amplificador operacional ideal, encuéntrese la ganancia en tensión $A_V = V_{\text{out}}/V_{\text{in}}$ en función de las resistencias del circuito de la figura 2. Si imponemos $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$, determínese el valor de R_2 para conseguir $A_V = +11$ a 1 kHz.

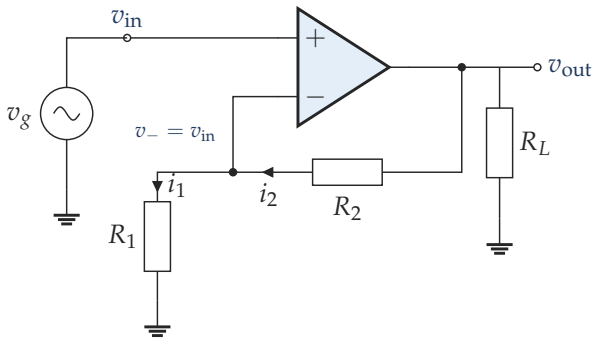


Figura 2. Amplificador no inversor (figura 3 del guion), con $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$, $R_L = 10\,\text{k}\Omega$ y la alimentación omitida. La entrada + no absorbe corriente; el nudo inversor sigue a la entrada ($v_- = v_{\text{in}}$) y R_1–R_2 forman un divisor de v_{out}.

Resolución. AO ideal con realimentación negativa a través de R_2; sentidos de corriente de la figura 2.

1. Cortocircuito virtual. La señal entra por + sin caída de tensión ($i_+ = 0$, R1); por (R2),

$$v_- = v_+ = v_{\text{in}}. \tag{7}$$

2. Ley de Ohm en R_1, entre v_- y tierra:

$$i_1 = \frac{v_- - 0}{R_1} = \frac{v_{\text{in}}}{R_1}. \tag{8}$$

3. Kirchhoff en el nudo inversor, con $i_- = 0$ por (R1):

$$i_2 = i_1 + i_- \quad \Longrightarrow \quad i_2 = i_1 = \frac{v_{\text{in}}}{R_1}. \tag{9}$$

4. Ley de Ohm en R_2, recorrida por i_2 de la salida al nudo inversor:

$$v_{\text{out}} - v_- = R_2\, i_2 \quad \Longrightarrow \quad v_{\text{out}} = v_{\text{in}} + \frac{R_2}{R_1}\, v_{\text{in}} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_{\text{in}}. \tag{10}$$

Resultado.

$$\boxed{A_V = \frac{v_{\text{out}}}{v_{\text{in}}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}} \tag{11}$$

Diseño. Con $A_V = 11$ y $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$ en (11):

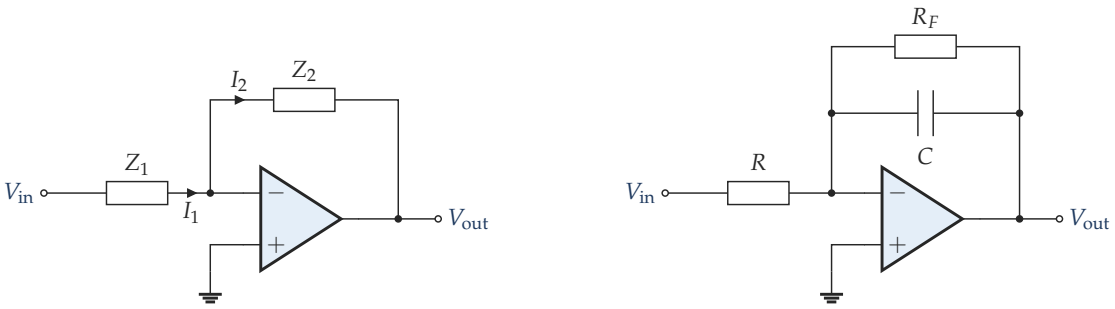
$$R_2 = (A_V - 1)\, R_1 = 10 \cdot 1\,\text{k}\Omega \quad \Longrightarrow \quad \boxed{R_2 = 10\,\text{k}\Omega} \tag{12}$$

$A_V > 0$: salida en fase con la entrada; además $A_V \geq 1$ siempre. Como en el inversor, la ganancia no depende de la frecuencia, ni de A ni de R_L. ■

4. Circuito 3: amplificador inversor generalizado y filtro paso bajo

PreLab 3 (Inversor generalizado y filtro)

Sea el circuito de la figura 3 (a), en el que las impedancias Z_1 y Z_2 pueden ser no resistivas y, por lo tanto, tener dependencia en frecuencia: obténgase la ganancia en voltaje del circuito. Esta ganancia será función de la frecuencia salvo que ambas impedancias sean puramente resistivas. Considérese el caso de que $Z_1 = R$ sea real y Z_2 una composición en paralelo de una resistencia R_F y un condensador C (figura 3 (b)). Demuéstrese que la dependencia de la función de transferencia con la frecuencia f es la de un filtro paso bajo: para frecuencias suficientemente bajas la ganancia en tensión es constante, mientras que para frecuencias suficientemente altas disminuye.



(a) (b)

FIGURA 3. (a) Amplificador inversor generalizado (figura 4a del guion): $Z_1(s)$ y $Z_2(s)$ son impedancias arbitrarias. (b) Caso $Z_1 = R$, $Z_2 = R_F \parallel C$ (figura 5a del guion).

4.1. Herramienta: impedancia y transformada de Laplace

La ley del condensador, $i = C\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$, es diferencial. La transformada de Laplace de una señal $f(t)$, definida para $t \geq 0$,

$$F(s) = \mathcal{L}\{f\}(s) = \int_0^\infty f(t)\, \mathrm{e}^{-st}\, \mathrm{d}t, \tag{13}$$

la convierte en algebraica. Para demostrarlo, calculamos la transformada de la derivada integrando por partes con $u = \mathrm{e}^{-st}$ y $\mathrm{d}w = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t$, es decir, $\mathrm{d}u = -s\,\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$ y $w = f(t)$:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\right\} = \int_0^\infty \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t = \Big[f(t)\,\mathrm{e}^{-st}\Big]_0^\infty - \int_0^\infty f(t)\,\left(-s\,\mathrm{e}^{-st}\right)\mathrm{d}t. \tag{14}$$

En el límite superior, $f(t)\,\mathrm{e}^{-st} \to 0$ cuando $t \to \infty$ (las señales del circuito están acotadas y $\operatorname{Re} s > 0$); en el inferior, $\mathrm{e}^0 = 1$. El término de contorno vale, por tanto, $0 - f(0)$, y la integral restante es s veces (13):

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\right\} = s\int_0^\infty f(t)\,\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t - f(0) = sF(s) - f(0). \tag{15}$$

Con condición inicial nula, $f(0) = 0$ (condensador descargado), derivar equivale a multiplicar por s. Aplicando la transformada, que es lineal, a los dos miembros de $i = C\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$ con $f = v$:

$$I(s) = C\,\mathcal{L}\left\{\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\right\} = C\left[sV(s) - v(0)\right] \overset{v(0)=0}{=} sC\,V(s). \tag{16}$$

Cada elemento cumple así una «ley de Ohm» $V(s) = Z(s)\,I(s)$, con impedancias

$$Z_R = R, \qquad Z_C(s) = \frac{1}{sC}, \tag{17}$$

que se asocian como resistencias. Por linealidad, Kirchhoff, (R1) y (R2) valen para las transformadas, y en régimen sinusoidal de pulsación $\omega = 2\pi f$ basta tomar $s = \mathrm{j}\omega$: $|H(\mathrm{j}\omega)|$ es el cociente de amplitudes $V_{\text{out}}/V_{\text{in}}$ y $\arg H(\mathrm{j}\omega)$ el desfase.

4.2. Ganancia del inversor generalizado

Resolución. Se repite el cálculo del inversor con $R_k \to Z_k(s)$ (sentidos de la figura 3 (a)).

1. Tierra virtual (R2): la entrada + está a tierra,

$$V_-(s) = V_+(s) = 0. \tag{18}$$

2. Ohm en Z_1 y Kirchhoff en el nudo inversor, con $I_- = 0$ (R1):

$$I_2(s) = I_1(s) = \frac{V_{\text{in}}(s) - V_-(s)}{Z_1(s)} = \frac{V_{\text{in}}(s)}{Z_1(s)}. \tag{19}$$

3. Ohm en Z_2, del nudo inversor a la salida:

$$V_-(s) - V_{\text{out}}(s) = Z_2(s)\,I_2(s) \quad\Longrightarrow\quad V_{\text{out}}(s) = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}\,V_{\text{in}}(s). \tag{20}$$

Resultado.

$$\boxed{H(s) = \frac{V_{\text{out}}(s)}{V_{\text{in}}(s)} = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}}, \qquad A_V(\mathrm{j}\omega) = -\frac{Z_2(\mathrm{j}\omega)}{Z_1(\mathrm{j}\omega)}. \tag{21}$$

Si $Z_1 = R_1$ y $Z_2 = R_2$, $A_V = -R_2/R_1$ es real y no depende de ω; si hay un condensador, $Z_C = 1/(\mathrm{j}\omega C)$ introduce la dependencia en frecuencia. ■

4.3. Caso $Z_1 = R$, $Z_2 = R_F \parallel C$: filtro paso bajo

Resolución. **1. Impedancias.** Por (17), sumando las inversas del paralelo,

$$\frac{1}{Z_2} = \frac{1}{R_F} + sC = \frac{1 + sR_FC}{R_F} \quad\Longrightarrow\quad Z_1 = R, \qquad Z_2(s) = \frac{R_F}{1 + sR_FC}. \tag{22}$$

2. Función de transferencia. Sustituyendo (22) en (21):

$$\boxed{H(s) = -\frac{R_F}{R}\,\frac{1}{1 + sR_FC}}, \qquad f_c = \frac{1}{2\pi R_FC}. \tag{23}$$

3. Módulo de la ganancia. Con $s = \mathrm{j}\omega = \mathrm{j}2\pi f$ y $|1 + \mathrm{j}x| = \sqrt{1+x^2}$,

$$|A_V(f)| = \frac{R_F/R}{\sqrt{1+(f/f_c)^2}}, \qquad \arg A_V(f) = 180^\circ - \operatorname{arc\,tg}\frac{f}{f_c}. \tag{24}$$

4. Límites. De (24):

$$f \ll f_c: \quad |A_V| \simeq \frac{R_F}{R} \quad \text{(constante; } C \text{ actúa como circuito abierto)}, \tag{25}$$

$$f \gg f_c: \quad |A_V| \simeq \frac{R_F}{R}\frac{f_c}{f} = \frac{1}{2\pi f RC} \quad \text{(decrece como } 1/f\text{; } C \text{ cortocircuita a } R_F). \tag{26}$$

En decibelios, por (26), cada década de frecuencia resta $20\log_{10} 10 = 20\,\mathrm{dB}$; y en $f = f_c$, $|A_V| = (R_F/R)/\sqrt{2}$, es decir, 3 dB por debajo de la meseta.

Conclusión. La ganancia es constante a baja frecuencia (25) y disminuye a $-20\,\mathrm{dB}/\text{década}$ a alta frecuencia (26), con la transición en f_c: el circuito es un *filtro paso bajo de primer orden*, como en la figura 4b del guion (figura 4). ■

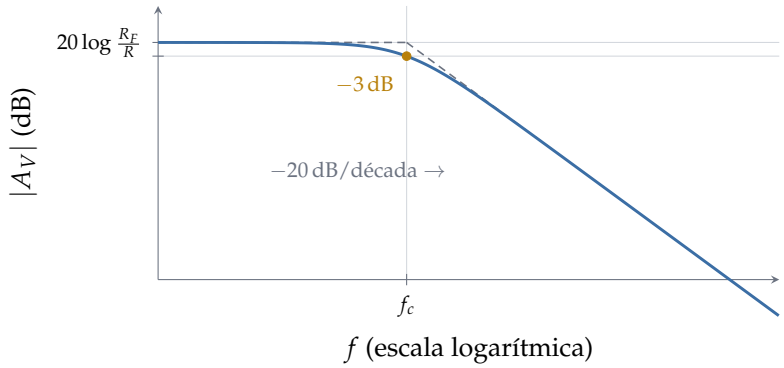


FIGURA 4. Módulo de la ganancia del filtro de la figura 3 (b) en escala logarítmica, según (24): meseta R_F/R, corte a $-3\,\mathrm{dB}$ en f_c y caída de $-20\,\mathrm{dB}/\text{década}$.